

# ADR 003 — Modelado de Entidades del Dominio Logístico

## Estado

Aceptado.

---

## Contexto

El sistema requiere representar los distintos elementos involucrados en las operaciones de almacenamiento, preparación y distribución de mercadería.

Para mantener una arquitectura organizada y alineada con los principios de orientación a objetos, resulta necesario modelar explícitamente las entidades principales del dominio y sus relaciones.

---

## Decisión

Se decidió implementar un conjunto de clases de dominio que representen los conceptos centrales del sistema logístico.

Las entidades definidas son:

```
Producto
UbicacionFisica
Pedido
ItemPedido
Ruta
```

Adicionalmente se definieron servicios especializados responsables de la lógica de negocio:

```
ServicioInventario
ServicioExpedicion
ServicioRecoleccion
ServicioRutas
```

---

## Producto

La entidad Producto representa cada artículo almacenado dentro del depósito.

Su responsabilidad principal consiste en mantener la información necesaria para identificar y controlar el stock disponible.

Entre los datos gestionados se encuentran:

- Código único.
  - Nombre.
  - Cantidad de stock.
  - Ubicación física.
  - Stock mínimo permitido.
- 

## UbicacionFisica

La entidad UbicacionFisica representa la posición de almacenamiento de un producto dentro del depósito.

Su modelado permite localizar mercadería sin depender de descripciones textuales ambiguas.

La ubicación se define mediante:

- Pasillo.
  - Estantería.
  - Sección.
- 

## Pedido

La entidad Pedido representa una solicitud de preparación y despacho de productos.

Cada pedido contiene una colección de ítems y mantiene información relacionada con su estado dentro del proceso logístico.

---

## ItemPedido

La entidad ItemPedido representa una línea individual dentro de un pedido.

Cada ítem mantiene la cantidad solicitada y la información necesaria para calcular subtotales y validaciones.

La separación respecto de Pedido permite modelar relaciones de composición y facilitar futuras ampliaciones.

---

## Ruta

La entidad Ruta representa un recorrido calculado dentro del depósito.

Su objetivo es almacenar el conjunto de nodos involucrados en un trayecto y la distancia total asociada al recorrido.

Esta entidad actúa como resultado de los procesos de optimización implementados sobre el grafo del depósito.

---

## Servicios del Dominio

La lógica de negocio se encuentra encapsulada en servicios especializados.

Cada servicio posee una responsabilidad claramente definida:

```
ServicioInventario    -> Gestión de productos y stock
ServicioExpedicion    -> Preparación y despacho de pedidos
ServicioRecoleccion   -> Optimización de recorridos internos
ServicioRutas         -> Cálculo y validación de rutas
```

Esta separación evita sobrecargar las entidades con responsabilidades ajenas a su propósito principal.

---

## Relaciones entre Entidades

El modelo establece las siguientes relaciones principales:

```
Producto ---- UbicacionFisica

Pedido ---- ItemPedido

Pedido ---- Ruta
```

Estas relaciones reflejan los procesos operativos presentes dentro del centro de distribución.

---

## Consecuencias

### Positivas

- Representación clara de los conceptos del dominio.
- Mayor cohesión entre responsabilidades.

- Facilita el mantenimiento y la evolución del sistema.
  - Separación explícita entre datos y lógica de negocio.
  - Mejor correspondencia entre el modelo conceptual y la implementación.
- 

## **Negativas**

- Incremento inicial en la cantidad de clases del proyecto.
  - Necesidad de mantener consistencia entre entidades relacionadas.
  - Mayor trabajo de modelado previo a la implementación funcional.
- 

## **Decisiones Relacionadas**

- Uso de orientación a objetos como paradigma principal.
- Separación entre entidades del dominio y servicios de negocio.
- Integración de las entidades con los TDA definidos en la arquitectura del sistema.